



OSCILLATIONS MÉCANIQUES LIBRES

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Généralités

Oscillations **libres** : le système, écarté de sa position d'équilibre, est abandonné à lui-même. Sans frottement, $E_m = \text{cte}$ (oscillations non amorties, entretenues indéfiniment) ; avec frottement, $\Delta E_m = W(\vec{f}) < 0$ (oscillations amorties).

2. Pendule élastique horizontal

Équation différentielle (TCI, ressort de raideur k , masse m) :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \Rightarrow \quad x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Étude énergétique : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 = \text{cte}$ (système conservatif).

3. Pendule élastique vertical et sur plan incliné

Même équation différentielle $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ (en repérant x par rapport à la position d'équilibre, qui tient compte du poids ou de la composante du poids selon la pente) : la pesanteur ne modifie que la position d'équilibre, pas la pulsation propre.

4. Oscillateurs en rotation

Pendule	Équation (petites oscillations)	Pulsation propre
Simple (longueur ℓ)	$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$	$\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$
Pesant (moment d'inertie J , distance d centre-axe)	$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{J}\theta = 0$	$\omega_0 = \sqrt{mgd/J}$
De torsion (constante C)	$\ddot{\theta} + \frac{C}{J}\theta = 0$	$\omega_0 = \sqrt{C/J}$

Approximation des petites oscillations : $\theta < 10^\circ \Rightarrow \sin \theta \approx \theta$ (en radian).

5. Oscillateurs amortis

En présence de frottement (force $\propto -v$), l'amplitude décroît progressivement : le système finit par s'arrêter (régime pseudo-périodique ou apériodique selon l'intensité du frottement).

6. Exercice corrigé

Énoncé : Un pendule simple de longueur $\ell = 1$ m est écarté d'un angle $\theta_0 = 8^\circ$ de sa position d'équilibre puis lâché sans vitesse initiale. On prend $g = 9,8$ m/s².

- Justifier que l'on peut utiliser l'approximation des petites oscillations et calculer la période propre T_0 .
- Calculer la vitesse maximale de la masse au cours du mouvement, en utilisant la conservation de l'énergie mécanique.

Correction :

- $\theta_0 = 8^\circ < 10^\circ$: l'approximation des petites oscillations est valide ($\sin \theta \approx \theta$).

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{9,8}} \approx 2,01 \text{ s}$$

2. La vitesse est maximale au passage à la verticale (position d'équilibre), où toute l'énergie potentielle initiale s'est convertie en énergie cinétique. Avec $h = \ell(1 - \cos \theta_0)$:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \implies v_{max} = \sqrt{2g\ell(1 - \cos \theta_0)}$$

$$v_{max} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 1 \times (1 - \cos 8^\circ)} \approx \sqrt{2 \times 9,8 \times 0,00973} \approx 0,44 \text{ m/s}$$

FIN DE LA FICHE